



نظري

٤

7

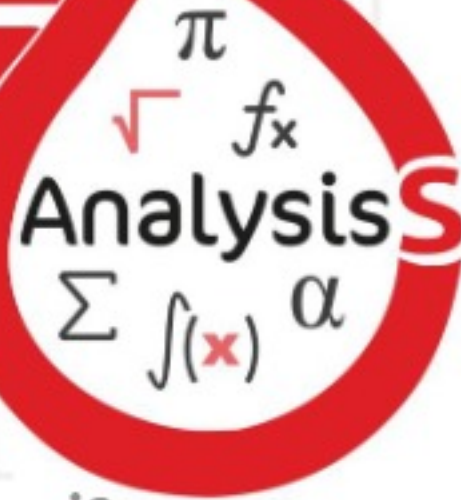
840 SP

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

المعادلات التفاضلية
الخطية - غير الخطية

د. عبدالله العمر



تحليل

RB Informatcs; 20/10/2024

مقدمة

تعلمنا في المحاضرة السابقة المعادلات التفاضلية التامة وغير التامة

- حيث المعادلات التفاضلية التامة لها شكل: $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ مع تحقق الشرط:

$$\frac{dM}{dy} = \frac{dN}{dx}$$

- والمعادلات التفاضلية غير التامة لها شكل: $M(x, y)dx + N(x, y)dy \neq 0$ ويكون الشرط:

$$\frac{dM}{dy} \neq \frac{dN}{dx}$$

المعادلة التفاضلية الخطية من المرتبة الأولى

الشكل العام لهذا النوع من المعادلات هو:

$$g(x)y' + p(x)y = q(x) \quad (1)$$

حيث p و g و q مستقرة في مجال ما

ويمكن كتابة (١) كما يلي حيث نقسم على $g(x)$ فنجد:

$$y' + \frac{p(x)}{g(x)}y = \frac{q(x)}{g(x)} \quad (2); g(x) \neq 0$$

وباعتبار فرضاً:

$$\left\{ P(x) = \frac{p(x)}{g(x)}, \frac{q(x)}{g(x)} = Q(x) \right\}$$

لحل هذه المعادلة التفاضلية (٢) نميز حالتين:

١. المعادلة التفاضلية خطية من المرتبة الأولى ومتجانسة أي: $Q(x) = 0$

عندما كانت $Q(x) = 0$ في العلاقة (٢) أصبحت المعادلة التفاضلية (٢) معادلة تفاضلية خطية متجانسة من المرتبة الأولى فأصبح الشكل العام لها:

$$y' + P(x)y = 0 \quad (3)$$

لحل المعادلة (٣) نكتب y' بشكل تفاضل تابع ونجعلها ذات متحولات منفصلة

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -P(x)y$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{y} = -P(x)dx$$

نكامل الطرفين ونعزل y فنحصل على:

$$\ln \left| \frac{y}{c} \right| = -\int P(x) dx \Rightarrow \frac{y}{c} = e^{-\int P(x) dx}$$

$$y = c \times e^{-\int P(x) dx} \quad (4)$$

تمثل المعادلة التفاضلية (٤) الحل العام للمعادلة التفاضلية (٣)

٢. معادلة تفاضلية خطية من المرتبة الأولى وغير المتجانسة حيث $Q(x) \neq 0$

$$y' + P(x)y = Q(x) \quad (2)$$

لحل المعادلة التفاضلية (٢) نستخدم طريقة تحويل الثابت وقت الخطوات التالية (طريقة لاغرانج):

١. نوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية المتجانسة أي $y' + p(x)y = 0$ وهو:

$$y = c \cdot e^{-\int P(x) dx} \quad (3)$$

٢. نعتبر الثابت في المعادلة (٣) تابع متحول بالنسبة للمتحول x فنجد:

$$y = c(x) \cdot e^{-\int P(x) dx} \quad (4)$$

٣. نشتق (٤) بالنسبة للمتحول x فنحصل على:

$$y' = c'(x) \cdot e^{-\int P(x) dx} - c(x) \cdot e^{-\int P(x) dx} \times P(x) \quad (5)$$

■ ملاحظة

$$(e^g)' = g' \cdot e^g$$

$$(e^{\int P(x) dx})' = (\int P(x) dx)' e^{\int P(x) dx} = P e^{\int P(x) dx}$$

٤. نعوض كلاً من (٤) و (٥) في $y' + P(x)y = Q(x)$

$$c'(x) e^{-\int P(x) dx} - c(x) \times P(x) \times e^{-\int P(x) dx} + c(x) P(x) e^{-\int P(x) dx} = Q(x)$$

$$c'(x) e^{-\int P(x) dx} = Q(x)$$

$$\Rightarrow c'(x) = \frac{Q(x)}{e^{-\int P(x) dx}} = Q(x) e^{\int P(x) dx}$$

نكامل الطرفين لإيجاد $c(x)$:

$$c(x) = \int [Q(x) e^{\int P(x) dx}] dx \quad (6)$$

نعوض (٦) في (٤) فنحصل على:

$$\left\{ y = \int [Q(x)e^{\int P(x)dx}]d(x) \times e^{-\int P(x)dx} \right\}$$

وهو الحل العام للمعادلة التفاضلية الخطية غير المتجانسة.

المعادلات التفاضلية غير الخطية

١. معادلة برنولي

هي كل معادلة من الشكل:

$$y' + P(x)y = q(x)y^n \quad (1) ; n \in \mathbb{R}$$

لحل معادلة برنولي نقسم طرفي المعادلة على $y^n \neq 0$ فنحصل على:

$$\frac{y'}{y^n} + \frac{P(x)y}{y^n} = q(x) \quad (2)$$

ونفرض أمثال $p(x)$ هي z وفق التالي:

$$z = \frac{y}{y^n} = \frac{1}{y^{n-1}} = y^{1-n} \quad (3)$$

نشتق z :

$$z' = (1-n)y^{-n} \cdot y' = (1-n) \times \frac{y'}{y^n}$$

$$\Rightarrow \frac{z'}{1-n} = \frac{y'}{y^n} \quad (4)$$

نعوض (٤) و (٣) في (٢) فنحصل على:

$$\frac{z'}{1-n} + p(x)z = q(x) \quad (5)$$

وهي معادلة تفاضلية خطية غير متجانسة من المرتبة الأولى التابع فيها z والمتحول المستقل هو x بفرض أن حل المعادلة هو التابع التالي (العلاقة بين المتغيرات)

$$z = h(x, c) \quad (6)$$

نعوض (٦) في (٣):

$$\Rightarrow y^{1-n} = h(x, c) \Rightarrow y = (h(x, c))^{\frac{1}{1-n}}$$

وهي علاقة بين x, y, c وهو الحل العام للمعادلة التفاضلية غير الخطية (برنولي)

“Never regret a day in your life
Good days give you happiness
And bad day gives you experiences”

■ ملاحظة:

الاختلاف بين معادلة برنولي و المعادلة الخطية غير المتجانسة

هي معادلة خطية غير متجانسة عندما نضيف y^n تصبح معادلة برنولي

$$y' + p(x)y = q(x)y^n$$

- $n = 0 \Rightarrow$ تتحول معادلة برنولي إلى معادلة تفاضلية خطية غير متجانسة إذا نستنتج أن المعادلة التفاضلية الخطية غير المتجانسة هي حالة خاصة من معادلة برنولي
- $n = 1 \Rightarrow$ تتحول إلى معادلة تفاضلية خطية متجانسة إذا نستنتج أن المعادلة التفاضلية الخطية المتجانسة هي حالة خاصة من معادلة برنولي

■ ٢. معادلة ريكاتي

هي كل معادلة من الشكل:

$$y' = p(x)y^2 + q(x)y + r(x) \quad (1)$$

حيث كلاً من p و q و r توابع مستمرة في مجال ما

في حال $p(x) = 0$



$$\Rightarrow y' - q(x)y = r(x)$$

وهي معادلة تفاضلية خطية غير متجانسة

وفي حال $r(x) = 0$

$$\Rightarrow y' - q(x)y = p(x)y^2$$

وهي معادلة برنولي فيها $n = 2$

باقي الحالات حيث $p(x) \neq 0$ و $r(x) \neq 0$ في هذه الحالة لحل معادلة ريكاتي نحتاج إلى حل خاص واحد على الأقل

وليكن $y_1(x)$ ثم نفرض إحدى الطريقتين

$$y = y_1(x) + \frac{1}{z} \quad (1) \quad \blacksquare$$

نشتق y ونعوض في (١) فنحصل بعد الاختصار والتعويض على معادلة تفاضلية خطية غير متجانسة التابع فيها z

والمتحول المستقل هو x نوجد قيمة z ثم نعوض في الفرض فنحصل على الحل العام للمعادلة التفاضلية

$$y = y_1(x) + z \quad (2) \quad \blacksquare$$

في حال الفرض الثاني نشتق y ونعوض في معادلة ريكاتي أي في المعادلة (١) فنحصل على معادلة تفاضلية غير خطية

(برنولي) التابع فيها z والمتحول المستقل هو x بفرض أن الحل هو $z = h(x, c)$ نعوض في الفرض فنحصل على الحل

العام لمعادلة ريكاتي

لذلك يُنصح بالفرضية الأولى لأنها مباشرة تحول معادلة ريكاتي إلى غير متجانسة.

“Aspire to inspire before we expire”

■ ملاحظة

- الحل الخاص يعطى في الامتحان
- من الممكن أن يأتي السؤال في الامتحان : (حول المعادلة إلى معادلة برنولي فنستخدم هنا الفرضية الثانية)

■ ٣. معادلة كليرو

$$(1) \quad y = x \cdot y' + \varphi(y')$$

حيث $\varphi(y')$ هو تابع قابل للاشتقاق بالنسبة لـ x

■ مثال

- $y = 2x \cdot y' + \ln|x \cdot y'|$
- هي ليست معادلة كليرو لأنه يوجد $2x \cdot y'$ حيث في معادلة كليرو يجب أن تكون أمثال $x \cdot y'$ مساوية للواحد دوماً
- $y = x \cdot y' \times y' \sin(x)$
- ليست كليرو لا يوجد $\sin(x)$ مع y'

■ الحل العام لمعادلة كليرو:

لحل معادلة كليرو نشتق الطرفين بالنسبة لـ x

$$y' = y' + xy'' + \varphi'(y')y''$$

نختصر y' ونعزل y'' فنحصل على:

$$y''(x + \varphi'(y')) = 0$$

إما:

$$y'' = 0 \Rightarrow y' = c$$

نعوض في (١) فنحصل على الحل العام لمعادلة كليرو:

$$\left\{ \begin{array}{l} y = x \cdot c + \varphi(c) \end{array} \right\}$$

وهو الحل العام لمعادلة كليرو نحصل عليه من استبدال كل y' بـ ثابت

أو:

$$x + \varphi(y') = 0$$

من هذه المعادلة نوجد قيمة y' فتكون تابع لـ x فرضاً هو $w(x)$

$$\Rightarrow y' = w(x)$$

$$\left\{ \Rightarrow y = xw(x) + \varphi(w(x)) \right\}$$

وهو الحل الشاذ لمعادلة كليرو



E. معادلة لاغرانج دالمبير

هي كل معادلة من الشكل:

$$y = xf(y') + g(y') \quad (1)$$

وهنا كلاً من f و g توابع مركبة مع y' أي f و g قابلان للاشتقاق بالنسبة - y' و y' هو تابع قابل للاشتقاق بالنسبة لـ x

لحل معادلة لاغرانج دالمبير

نشتق طرفيها بالنسبة لـ x فنحصل على:

$$y' = f(y') + f'(y')y'' \times x + g'(y')y'' \quad (2)$$

نعوض:

$$y' = p(x) \quad (3)$$

نشتق y' :

$$y'' = p'(x) \quad (4)$$

نعوض (3) و (4) في (2) حيث: $p'(x) = \frac{dp}{dx}$

$$p(x) = f(p) + xf'(p) \frac{dp}{dx} + g'(p) \times \frac{dp}{dx}$$

$$\Rightarrow p(x) - f(p) = [xf'(p) + g'(p)] \frac{dp}{dx}$$

نعتبر هنا x هو التابع و p هو المتحول المستقل فنحصل على

$$\frac{dx}{dp} = \frac{xf'(p) + g'(p)}{p - f(p)} ; p - f(p) \neq 0$$

$$\frac{dx}{df} = \frac{xf'(p)}{p - f(p)} + \frac{g'(p)}{p - f(p)} \quad (5)$$

المعادلة (5) هي معادلة تفاضلية خطية غير متجانسة التابع فيها x والمتحول المستقل هو p يمكن حلها بالطريقة الواردة سابقاً (طريقة تحويل الثابت)

بفرض أن حل (5) هو:

$$x = h(p, c) \quad (6)$$

نعوض (6) و (7) في (1) فنحصل على:

$$y = h(p, c)f(p) + g(p) \quad (7)$$

والمعادلات (6) و (7) تمثلان الحل العام وسيطياً لمعادلة لاغرانج دالمبير ، لأنها تحوي الوسيط p في حال استطعنا حذف الوسطاء نحصل على الحل العام للمعادلة التفاضلية (1)

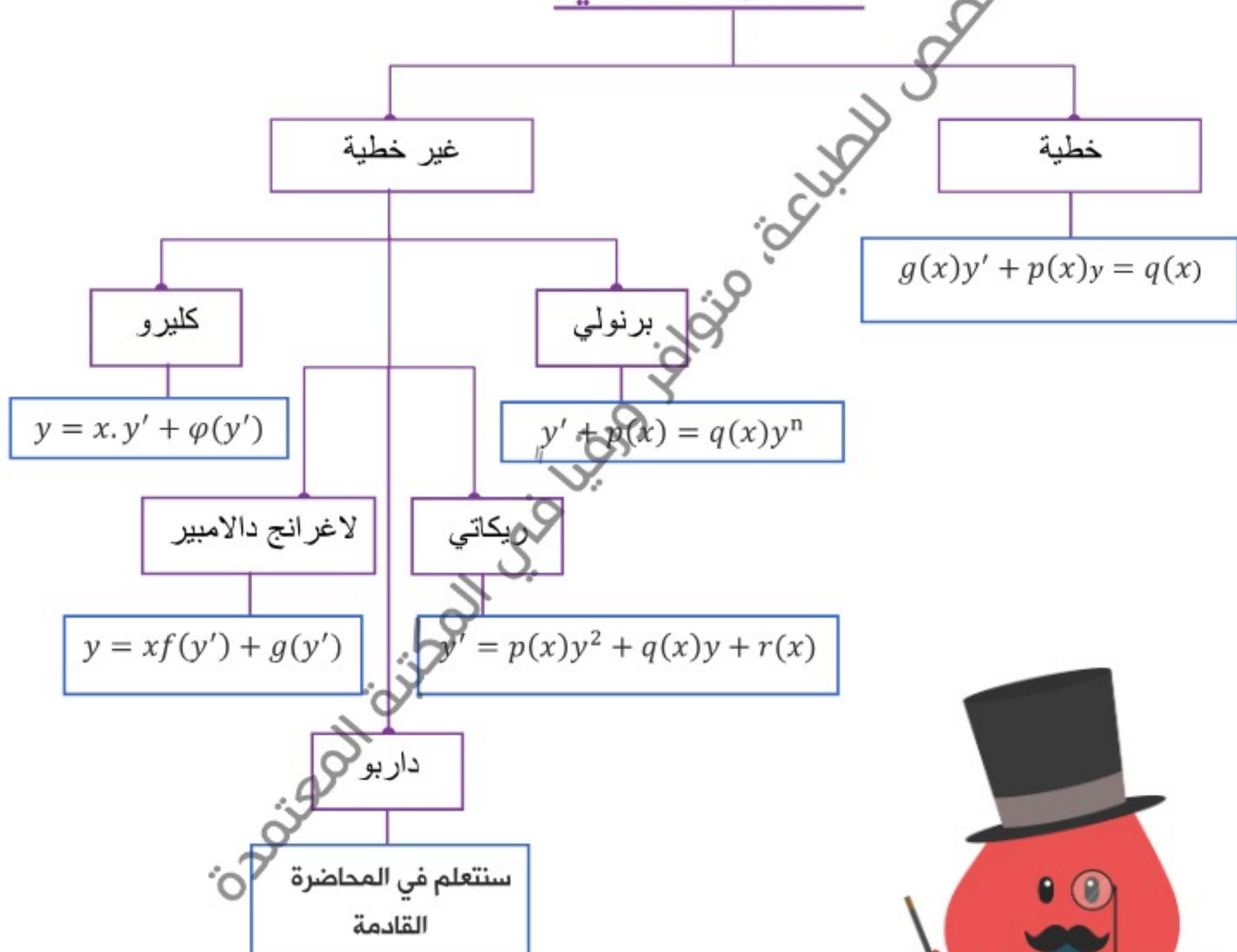
من (5) في حال $p - f(p) = 0$ نوجد p ونعوض في (3) و (4) ثم في (1) فنوجد الحل الشاذ للمعادلة التفاضلية

خلاصة

تعلّمنا في هذه المحاضرة:

- المعادلة التفاضلية الخطية: هي التي يكون فيها y (المتغير التابع) ومشتقاته $y', y'', \dots, y^n$ من الدرجة الأولى أي بأس واحد بدون تربيع أو درجة أعلى من التربيع ويكون فيها $p(x)$ تابع يتبع للمتغير x فقط و $g(x)$ دالة متعلقة بـ y مثال: $y' + 5xy = x$
- المعادلة التفاضلية غير الخطية: تحوي على حدود غير خطية أي: y^2 و $(y')^2$ و $(y^n)^3$

المعادلات التفاضلية



See you soon!